

ÚLOHY

1. Prečítaj si tvrdenia:

Tvrdenie 1: Milanova mama napiekla na Vianoce o 2 druhy koláčov viac ako Petrova mama.

Tvrdenie 2: Súčet druhov koláčov Milanovej a Petrovej mamy je trojnásobkom rozdielu napečených druhov koláčov Milanovej a Petrovej mamy.

Sú obe tvrdenia postačujúce na zodpovedanie otázky: Koľko druhov koláčov napiekla Petrova mama na Vianoce?

- A. Nie, z uvedených údajov chýba, koľko druhov koláčov napiekla Milanova mama.
- B. Nie, každé tvrdenie je samostatne postačujúce.
- C. Áno, dokážeme to zistiť rovnicou.
- D. Áno, dokážeme to zistiť trojčlenkou.

2. Jožko má staršiu sestru Anku a mladšiu sestru Ivanu. Anka je rovnako stará ako Jožko a Ivana dohromady. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je postačujúce na to, aby sme mohli určiť, koľko rokov má Anka tento rok?

- 1. *Poznáme rozdiel veku Jožka a Ivany.*
- 2. *Vieme, koľko rokov mala Ivana, keď mala Anka 20 rokov.*

- A. Tvrdenie (1) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (2) samotné nie je dostačujúce
- B. Tvrdenie (2) samotné je dostačujúce, ale tvrdenie (1) samotné nie je dostačujúce
- C. Obe tvrdenia dohromady sú dostačujúce.
- D. Každé tvrdenie samotné je dostačujúce.

3. Laura, Adam, Jožko a Zuzka sa každý učia jeden z nasledujúcich jazykov: španielčina, angličtina, taliančina, poľština. Každý z nich sa učeniu venuje inú dobu: 2 roky, 4 roky, 5 rokov, 8 rokov. Vieme, že:

- a. Laura sa neučí španielsky,
- b. Jožko neovláda angličtinu,
- c. Laura sa učí svoj jazyk presne o dva roky dlhšie ako Adam,
- d. Ten, kto sa učí poľsky sa učí jazyk o štyri roky dlhšie než ten, kto sa učí anglicky.
- e. Ten, kto sa učí poľsky sa venuje cudziemu jazyku presne o tri roky dlhšie než ten, kto sa učí španielsky.

Kto sa môže učiť anglicky?

- A. Len Adam
- B. Laura a Zuzka
- C. Len Laura
- D. Len Jožko

4. Michal a Marek používajú tajné heslo, ktoré raz za mesiac zmenia. Toto heslo musí spĺňať niekoľko podmienok:

- musí to byť zmysluplné slovenské podstatné meno v nominatívne singuláru
- musí mať rovnaký počet samohlások ako spoluhlások
- musí obsahovať aspoň päť písmen
- aspoň jedna spoluhláska sa musí v slove opakovať

Ktoré z nasledujúcich slov môže byť ich tajným heslom?

- A. MÚZEUM
- B. GORILA
- C. BUBLANINA
- D. KOLOTOČE

5. Štyria pracovníci cukrárne – pán Bielko, pán Ananás, pani Černicová a pani Drožďová – si musia rozdeliť šesť pracovných úloh:

- Nák – nákup surovín
- Ces – miesenie cesta
- Pec – príprava pece
- Kor – vyrezanie korpusu
- Obj – vybavenie objednávok
- Zdo – zdobenie torty

Ďalej vieme, že:

- (1) Jeden pracovník nesmie robiť viac ako dve úlohy.
- (2) Na žiadnu pracovnú úlohu nesmie byť vyčlenený viac ako jeden pracovník.
- (3) Zdobenie torty musí urobiť žena.
- (4) Korpus musí vyrezať pán Bielko alebo pani Drožďová.
- (5) Tomu, kto bude miesiť cesto, už nemôže byť pridelená iná úloha.
- (6) Prípravu pece musí podstúpiť ten, kto bude vybavovať objednávky.

Ak bude rezať korpus a aj zdobiť tortu len jeden pracovník, ktorý z pracovníkov to môže byť?

- A. iba pán Bielko
- B. iba pán Ananás
- C. iba pani Černicová
- D. iba pani Drožďová

6. Otázka sa týka predchádzajúcej úlohy. Ktorý z nasledujúcich rozpisov (riadkov) úloh je na základe uvedených podmienok možný?

	Bielko	Ananás	Černicová	Drožďová
1	kor	ces	zdo	obj, nák
2	nák	pec, obj	ces	kor, zdo
3	kor	nák	pec, obj	ces, zdo
4	ces	nák, zdo	pec, obj	kor

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4

7. Otázka sa týka úlohy 6. Pokiaľ by na služobnú cestu išla pani Drožďová, kto z pracovníkov bude pripravovať pec?

- A. pán Bielko
- B. pán Ananás
- C. pani Černicová
- D. pani Drožďová

8. Budeme hovoriť, že slovenské slovo je rušivé, ak má párny počet samohlások. Budeme hovoriť, že slovenské slovo je strohé, ak má menej ako 4 písmená, alebo neobsahuje samohlásku. Ktoré z týchto slov je strohé?

A. asteroid
B. stĺp
C. komár
D. trúd

9. V holandskom Comedy Clube plánovali prijať nového komika, resp. komičku. Mali nasledujúce podmienky:

Malo by ísť o osobu s vysokoškolským vzdelaním, ktorá ovláda aspoň dva cudzie jazyky, nikdy nepracovala v televízii a ak to bude žena, mala by byť mediálne známa. Ktorý z nasledujúcich uchádzačov spĺňa všetky požadované podmienky?

A. Adelle, 40 rokov, vyštudovala jadrovú fyziku, ovláda holandčinu a angličtinu, pracovala iba v laboratóriu.
B. Irene, 32 rokov, vyštudovala medicínu, ovláda angličtinu a nemčinu, pracovala ako kardiologička, viedla televíznu poradňu pre seniorov.
C. David, 17 rokov, druhák na gymnáziu, ovláda španielčinu a angličtinu, brigáduje ako redaktor v športovom magazíne.
D. Theodor, 62 rokov, vyštudoval informatiku, ovláda maďarčinu a angličtinu, pracoval ako moderátor v rádiu a servisný technik.

10. Mimosemská civilizácia na planéte Gizzy funguje podľa týchto pravidiel:

- Každý pár môže mať maximálne jedného potomka.
- Keď mimosemšťania utvoria pár, zostávajú v páre navždy.
- Neexistujú potomkovia mimo mimosemského páru.
- Ktoré z uvedených tvrdení je určite pravdivé?

A. Mimosemšťan Pulli má dve sesternice.
B. Mimosemšťan Bakki má dve deti.
C. Mimosemšťan Naccho má dve staré mamy.
D. Mimosemšťan Onppo nežije v páre.

11. Traja záhradkári Maroš, Roman a Gabriel si vedľa seba postavili chaty. Každý pochádza z inej oblasti: Liptov, Orava, Spiš. Každý pestuje jeden druh ovocia: hrušky, jablká, slivky. Vieme, že:

- Naľavo od záhradkára z Liptova je ten, kto má na záhrade slivky.
- Gabriel pestuje hrušky na záhrade.
- Maroš je zo Spiša.
- Roman nepestuje jablká.
- Záhradkár v strede má hrušky.

Kto môže pestovať slivky?

A. Ien Maroš
B. Gabriel alebo Roman
C. Ien Roman
D. Gabriel alebo Maroš

12. Na ples Nová tradícia sa každý rok začína iným tancom. Vieme, že v párných rokoch ples otvára buď viedenský valčík, anglický valčík alebo francúzsky valčík. V nepárnych rokoch sa ples otvára v modernom štýle. Tancuje sa buď charleston, foxtrot alebo salsa. Ak sa ples koná v zimnom období, hudbu hrá živá kapela. Ak je ples v lete, hudbu dodáva orchester. Ak sa ples otvára v nemeckom jazyku, tancuje sa valčík, ak sa otvára v anglickom jazyku, tancujú sa moderné tance. Ples, ktorý sa konal v novembri minulého roka, bol uvádzaný v nemeckom jazyku.

Z uvedeného nevyplýva, že:

- A. Minulý rok bol rok 2021.
- B. Na minuloročnom plesе hrala živá kapela.
- C. Tento rok bude ples otváraný v anglickom jazyku.
- D. Na minuloročnom plesе sa netancovala salsa.

13. Karolína a Viktória sú sestry, ktoré si delia domáce práce. Vytvorili si istý systém, ktorý nasledujú: Ak vysáva Karolína, Viktória umýva podlahu. Ak Viktória utiera prach, nebude už umývať riad. Ak niekto utiera prach, musí potom oprat' utierky. Ak Karolína vyzlečie posteľnú bielizeň, musí ho aj oprat'. Ak Viktória umýva vaňu, umývadlo umýva Karolína. Mama povedala, že v sobotu videla Viktóriu utierať prach a riad bol umytý.

Z uvedeného určite vyplýva, že:

- A. Karolína umyla umývadlo.
- B. Viktória umyla vaňu.
- C. Viktória umyla riad.
- D. Viktória prala.

14. Martin, Braňo a Oliver si vymýšľajú tajný pozdrav. Vieme, že pozdrav:

- Musí byť zmysluplné sloveso v druhej osobe plurálu.
- Musí obsahovať aspoň tri samohlásky.
- Ak sa začína samohláskou, musí sa samohláskou aj končiť.

Ktoré z nasledujúcich slov by mohlo byť tajným pozdravom?

- A. obývate
- B. ahojte
- C. dobrý deň
- D. neponáhľaj sa

15. Národná banka by mala byť tým najlepšie zabezpečeným systémom v celej krajine. Svoje heslo preto musí meniť aspoň raz za týždeň. Vieme, že:

- Heslo musí byť kombináciou alfanumerických znakov.
- Písmená abecedy nesmú ísť ani zostupne, ani vzostupne.
- Ak sa v hesle objaví samohláska, nesmie po nej nasledovať párne číslo.
- Ak sa v hesle objaví spoluhláska, musí byť veľkým písmenom.
- Písmená v hesle musia tvoriť slovo.
- Ak sa slovo začína písmenom, musí sa končiť číslom a naopak.

Ktoré z týchto hesiel môže banka použiť?

- A. G1a6T3B8
- B. PlеLiK2aN4
- C. PIR2STI
- D. 5Fo8TKa

16. V cestovnej kancelárii pracuje Zuzka, ktorej úlohou je vybrať dokonalú dovolenku podľa požiadaviek zákazníkov. Peťo a Anička si nevedia vybrať dovolenku, a tak poprosili Zuzku, aby im vybrala dovolenku, ktorá musí spĺňať tieto pravidlá: Jedna letenka nemôže byť drahšia než 150 €. Krajina, do ktorej pôjdu, bude pri mori. Ak budú bývať v stane, nebudú blízko ďalších Slovákov. Ak budú bývať v hoteli, budú mať raňajky v cene. Ktorú z týchto ponúk Zuzka vyberie?
- A. Slovenský camp v Taliansku, letenky pre dve osoby stoja 200 €.
 - B. Hotel Maria na Sicílii, letenky pre dve osoby stoja 290 €, all inclusive.
 - C. Botel István na Balatone v Maďarsku, letenky pre dve osoby stoja 40 €, raňajky v cene.
 - D. Stanové mestečko v Záhrebe, letenky pre dve osoby stoja 310 €, večera v cene formou švajčiarskych stolov.
17. Budeme hovoriť, že slovenské slovo je medvedie, ak má rovnaký počet samohlások a spoluhlások. Budeme hovoriť, že slovenské slovo je líščie, ak má menej ako 5 písmen alebo sa skladá iba zo spoluhlások. Ktoré z týchto slov je medvedie?
- A. cirkusant
 - B. perina
 - C. prst
 - D. bezbranný
18. Budeme hovoriť, že slovenské slovo je hrdé, ak má párny počet spoluhlások. Budeme hovoriť, že slovenské slovo je čestné, ak má viac ako 6 písmen alebo sa končí samohláskou. Isté slovenské slovo je má 4 písmená, dve samohlásky a končí sa spoluhláskou. Z toho logicky vyplýva, že toto slovo určite:
- A. je hrdé a nie je čestné
 - B. nie je hrdé
 - C. je čestné
 - D. je čestné a nie je hrdé
19. Slovo nazveme trvalé, ak je zložené z párneho počtu slabík a obsahuje rovnaký počet samohlások a spoluhlások. Ktoré z týchto slov je trvalé?
- A. bezkonkurenčný
 - B. kruciálny
 - C. ideálny
 - D. tichý
20. Budeme hovoriť, že slovenské podstatné meno má kamoša, ak zamenením jedinej samohlásky v slove dokážeme vytvoriť slovo s iným významom. Napríklad slovo krík má kamoša krok. Ktoré z nasledujúcich slov nemá kamoša?
- A. hríb
 - B. sval
 - C. pes
 - D. pera